华东师范大学期末试卷(B)

2009 — 2010 学年第　一　学期

课程名称：　数字逻辑

学生姓名：_____　　学　　号：_____

专　　业：　软件工程_　　年级/班级：_____

课程性质：公共必修、公共选修、**专业必修**、专业选修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	**阅卷人签名**

一、填空题　(20 分，每空 2 分)

1. （2010）$_D$ =（　　）$_B$ = （　　）$_H$ = （　　）$_{8421BCD}$

2. 仓库门上装了两把暗锁，A、B 两位保管员各管一把锁的钥匙，必须二人同时开锁才能进库。这种逻辑关系为_____。

3. 逻辑函数式 F=AB+AC 的对偶式为_____，最小项表达式为 $F=\sum m($_____$)$。

2. 逻辑函数 $F=ABC+ABD+C'D'+AB'C+A'CD'+AC'D$ 的最简**与或**式是_____。

4. 从结构上看，时序逻辑电路的基本单元是_____。

5. JK 触发器特征方程为_____。

6.A/D 转换的一般步骤为：取样，保持，_____，编码。

二、选择题　(20 分，每题 2 分)

1. 计算机键盘上有 101 个键，若用二进制代码进行编码，至少应为（　　）位。
A) 6　　B) 7　　C) 8　　D) 51

2. 在函数 F=AB+CD 的真值表中，F=1 的状态有（　　）个。
A) 2　　B) 4　　C) 6　　D) 7

3. 为实现“线与”逻辑功能，应选用（　　）。

A) 与非门　　B) 与门　　C) 集电极开路（OC）门　　D) 三态门

4. 图 1 所示逻辑电路为(　　)。

A) “与非”门　B) “与”门　C)“或”门　D) “或非”门

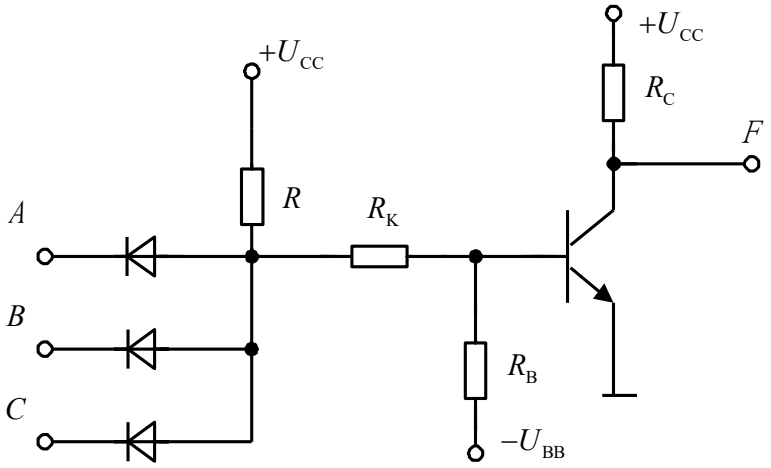


图 1

5. 在下列逻辑部件中，属于组合逻辑电路的是（　　）。

A) 计数器　　B) 数据选择器　　C) 寄存器　　D) 触发器

6. 已知某触发器的时钟 CP，异步置 0 端为 R_D，异步置 1 端为 S_D，控制输入端 V_i 和输出 Q 的波形如图 2 所示，根据波形可判断这个触发器是（　　）。

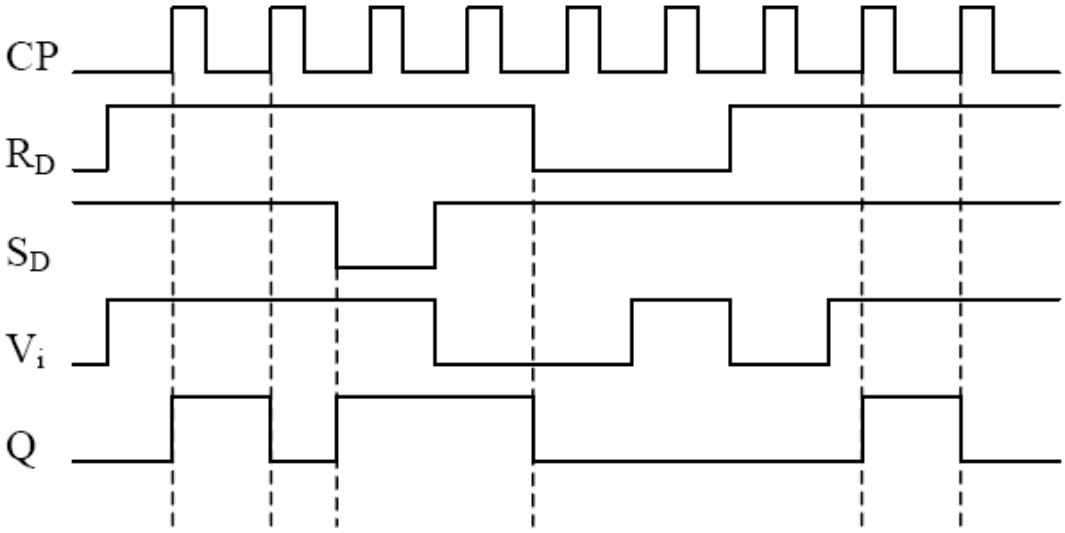


图 2

A) 上升沿 D 触发器　　B) 下降沿 D 触发器

C) 下降沿 T 触发器　　D) 上升沿 T 触发器

7. 寄存器要存放 n 位二进制数码时，需要(　　)个触发器。

A) n　　B) $\log_2 n$　　C) 2^n　　D) n/2

8. 下面哪种**不是**施密特触发器的应用：　(　　)
A) 稳定频率脉冲输出　B) 波形变换　　C) 脉冲整形　D) 脉冲鉴幅

9. 下列哪个**不能用** 555 电路构成：　(　　)
A)施密特触发器　　B)单稳态触发器　　C)多谐振荡器　D)晶体振荡器

10. 对电压、频率、电流等模拟量进行数字处理之前，必须将其进行（　　）
A) D/A 转换　　B) A/D 转换　　C) 直接输入　　D) 随意

三、简答题　(15 分)

1．用公式法化简逻辑函数：Y＝A'BC +(A+B')C　**(7 分)**

答：Y＝A'BC +(A+B')C＝（A'B）C＋（A'B）' C＝C

2．什么叫组合逻辑电路中的竞争－冒险现象？消除竞争－冒险现象的常用方法有哪些？**(8 分)**
答：由于竞争而在电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象叫竞争－冒险现象。
　　消除竞争－冒险现象的常用方法有：接入滤波电容，引入选通脉冲，修改逻辑设计。

四、分析题　(30 分，每题 10 分)

1. 试分析图3(a)所示时序电路，画出其状态表和状态图。设电路的初始状态为0，试画出在图3(b)所示波形作用下，Q 和 Z 的波形图。

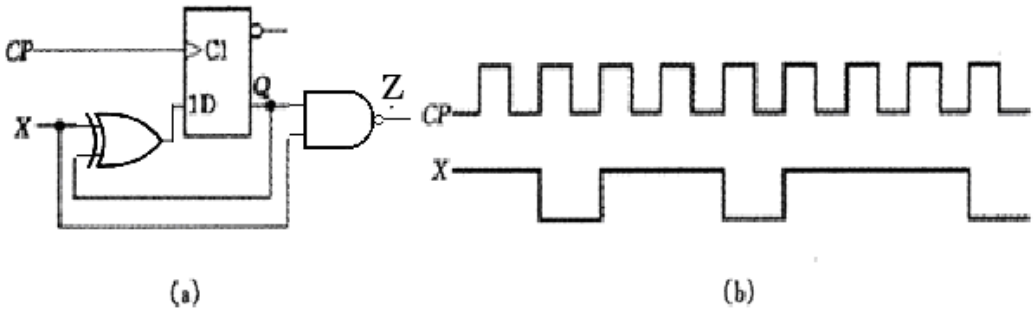


图3

2. 试分析图4所示的计数器在 M = 1和 M = 0时各为几进制。同步十进制加法计数器74160的功能表如表1所示。

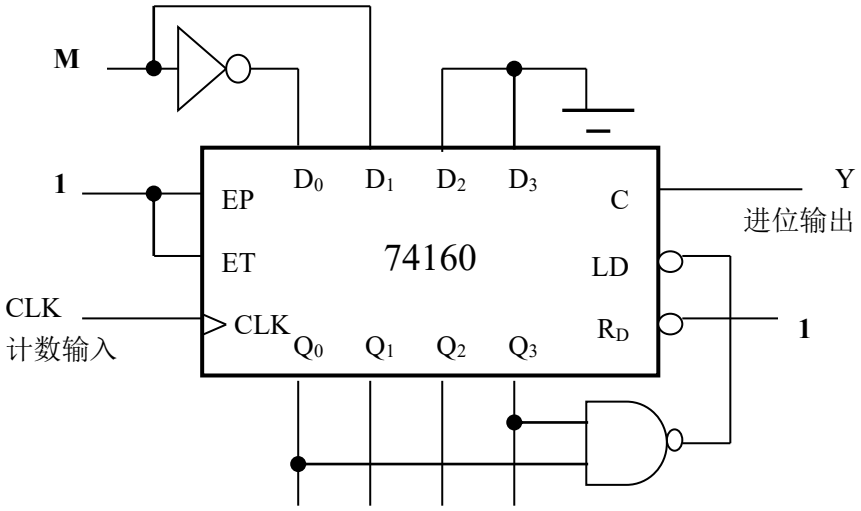


图 4

表1 同步十进制加法计数器74160的功能表

CLK	R_D'	*LD*'	*EP*	*ET*	工作状态
X	0	X	X	X	置 0（异步）
↑	1	0	X	X	预置数（同步）
X	1	1	0	1	保持（包括 C）
X	1	1	X	0	保持（C=0）
↑	1	1	1	1	计数

3. 试分析下图（图5）所示的同步时序电路，写出各触发器的驱动方程，电路的状态方程和输出方程，画出状态转换表和状态转换图。

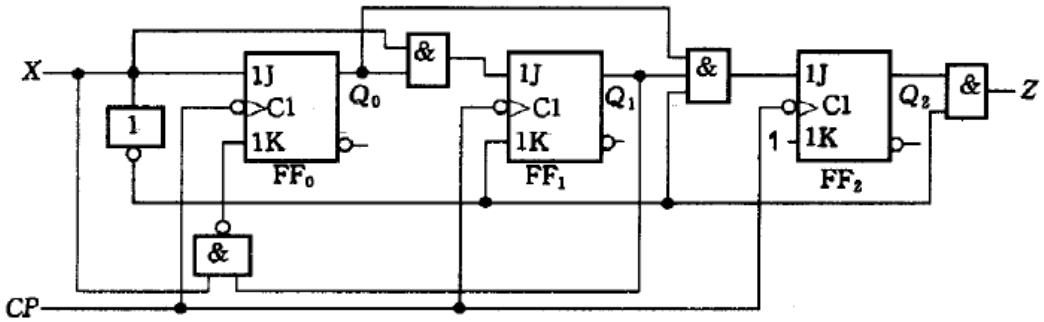
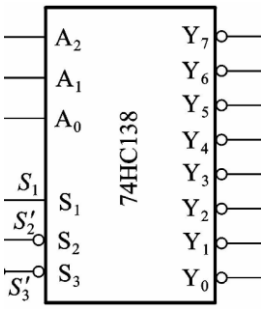


图5

五、设计题（15 分）

设计一个三变量判偶电路，当输入变量 A，B，C 中有偶数个 1 时，其输出为 1；否则输出为 0。请列出真值表并写出逻辑函数，并用 3/8 线译码器 74HC138 和适当门电路实现该电路。其中 74HC138 及其功能表如图 6 所示。



输入					输出							
S_1	$S_2'+S_3'$	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

图 6 74HC138 及其功能表

1. 答案：（11111011010）B=(7DA) H = (0010 0000 0001 0000) 8421BCD
2. 答案：与逻辑
3. **答案：** $F^D=(A+B)(A+C)$ $F=\sum m$ **(5，6，7)**
4. **答案：** $A+D'$
5. 答案：触发器
6. **答案：** $JQ'+K'Q$
7. **答案：量化**

1. 答案：B
2. 答案：D
3. 答案：C
4. 答案：A
5. 答案：B
6. 答案：D
7. 答案：A
8. 答案：A
9. 答案：D
10. 答案：B

1.Y＝A'BC +(A+B')C＝（A'B）C＋（A'B）' C＝C

2．由于竞争而在电路输出端可能产生尖峰脉冲的现象叫竞争－冒险现象。

消除竞争－冒险现象的常用方法有：接入滤波电容，引入选通脉冲，修改逻辑设计。

1.

解：由所给电路图可写出该电路的状态方程和输出方程，分别为

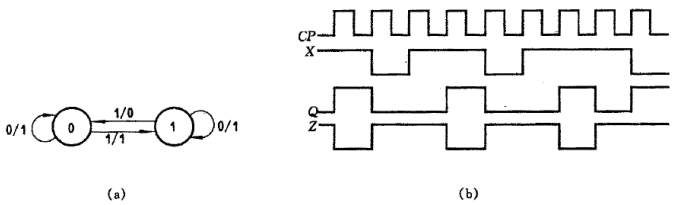
$$Q^{n+1}=X\oplus Q^n$$

$$Z=\overline{XQ^n}$$

其状态表如表题解 6.2.1 所示，状态图如图题解 6.2.1a 所示，Q 和 Z 的波形图如图题解 6.2.1b 所示。

表题解 6.2.1

X / Q^{n+1}/Z / Q^n	0	1
0	0/1	1/1
1	1/1	0/0



(a) (b)

2.

M=1时，电路进入1001（九）以后 $LD'=0$，下一个 CLK 到达时将 $D_3D_2D_1D_0=0010$（二）置入电路中，使 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0010$，再从0010继续做加法计数，因此电路在0010到1001这八个状态见循环，形成八进制计数器。

M=0时，电路进入1001（九）以后 $LD'=0$，下一个 CLK 到达时将 $D_3D_2D_1D_0=0001$（一）置入电路中，使 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0001$，再从0001继续做加法计数，因此电路在0001到1001这九个状态见循环，形成九进制计数器。

3.

解：由图题 6.2.5 所示电路可写出各触发器的驱动方程分别为

$$J_0=X \qquad K_0=\overline{XQ_1^n}$$
$$J_1=XQ_0^n \qquad K_1=\overline{X}$$
$$J_2=XQ_0^nQ_1^n \qquad K_2=1$$

该电路的状态方程为

$$Q_2^{n+1}=\overline{X}Q_0^nQ_1^n\overline{Q}_2^n$$
$$Q_1^{n+1}=XQ_0^n\overline{Q}_1^n+XQ_1^n=X(Q_1^n+Q_0^n)$$
$$Q_0^{n+1}=X\overline{Q}_0^n+XQ_1^nQ_0^n=X(Q_1^n+\overline{Q}_0^n)$$

输出方程为

$$Z=\overline{X}Q_2^n$$

根据状态方程和输出方程画出该电路的状态表，如表题解 6.2.5 所示，状态图如图题第 6.2.5 所示。

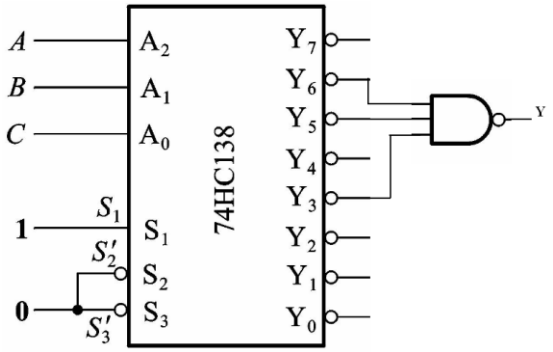
表题解 6.2.5

$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}/Z$ \ X $Q_2^nQ_1^nQ_0^n$	0	1
0 0 0	000/0	001/0
0 0 1	000/0	010/0
0 1 0	000/0	011/0
0 1 1	100/0	011/0
1 0 0	000/1	001/0
1 0 1	000/1	010/0
1 1 0	000/1	011/0
1 1 1	000/1	011/0

五、

答案：

设输出为 Y（1 分），则依据题意可列出真值表（5 分）。

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

可知 $Y=\sum m(3，5，6)=((m_3+m_5+m_6)')'=(m_3'\bullet m_5'\bullet m_6')'$（5 分）。故连线图如下（5 分）：